



QGIS 4.x 插件 / 版本 0.4.1

MILEVA

用户指南

Mapping-Informed Landscape Ecotopes for Versatile Acoustic Sampling

用途。根据景观代理变量设计录音设备的空间布设位置：生成完整网格和可重复的随机子样本，提取各候选位置周围的代理变量均值，并将不同布设方案与完整参考方案比较。

科学来源。本插件实现 Martínez-Arias 等（2026）发表的工作流程中用于空间规划和分布比较的部分步骤，操作顺序参考补充材料 S10。论文还利用声学指数和插值声景表面评估采样设计；MILEVA 本身不读取或分析录音。

核心区别：完整方案只是比较其他布设方案的理想化基准，并不建议在每个网格点安装录音设备。默认的 200 米是空间设计尺度，不代表物种可探测距离或麦克风的有效录音范围。

插件作者：Victor M. Martínez-Arias、Carolina Paniagua-Villada、Maria José Guerrero、Juan Daza。

Grupo Herpetológico de Antioquia - GHA | grupoherpeticologicodeantioquia.org

1 开始之前

在 QGIS 中通过 Plugins → Manage and Install Plugins → Install from ZIP 安装插件压缩包。打开“处理工具箱”中的 MILEVA → Workflow steps。使用流域分区功能前，请启用 GRASS GIS Processing Provider。

输入	需要检查的事项
景观代理变量	用于指导布设的连续栅格，例如光谱指数或融合后的环境表面。插件使用第 1 波段。
研究区域	完整网格可依据面图层、有效值栅格或二者生成。若同时提供两者，点位须同时满足两个范围条件。
坐标系	距离和面积相关步骤需要以米为单位的投影坐标参考系统（CRS）。按各工具要求，矢量和栅格的 CRS 应一致。
现有录音点	可选输入，用于从分区中挑选实际已有的候选位置。请先将其重投影至分区图层的 CRS。

2 缩放景观代理变量

运行 STEP II - Rescale landscape proxy (1-100)。选择连续栅格；新最小值和最大值默认为 1 与 100。缩放后的结果可作为流域分区的输入。底层 QGIS 栅格缩放工具会保留 NoData。

3 生成景观分区

运行 STEP III (a) - Tessellation: basins / half-basins。选择缩放后的栅格，设定 Recorder radius (meters)（默认 200），再选择 Basins 或 Half-basins。MILEVA 将 $\pi \times \text{半径}^2$ 转为近似的像元阈值，调用 GRASS 的 r.watershed，并把结果转成面要素。临时图层命名为 Basins 或 Halfbasins。这里的代理栅格是分区表面，不一定是高程模型。

SLIC：MILEVA 不运行 SLIC。可将在其他工具中生成的 SLIC 面图层（例如按补充材料 S10 制作）加载到 QGIS，再作为第 IV 步的输入。土地覆盖面图层也可以这样使用。

4 构建完整与随机方案

运行 STEP III/IV - Complete grid + random subsample。选择研究区域面图层、研究区域栅格或同时选择二者。MILEVA 在面范围内和/或栅格第 1 波段的有效像元上建立规则网格。NoData 会被排除；额外数值 999 默认也被排除。

参数	作用
Minimum distance / complete grid spacing	默认 200 米。两个输出均取自同一规则网格；任意两点之间至少相隔该距离。
Random sample size	输入正整数时直接指定随机点数；输入 0 时改用百分比。
Random sample percentage	默认抽取完整方案的 20%，至少保留一个点。若点数为正整数，以点数为准。
Random seed	默认 12345。相同输入、网格间距及随机种子会得到相同的子样本。
输出	Complete 和 Random 两个点图层，均包含 sample_id。Random 是 Complete 的子集。

随机方案的含义：随机点从固定网格位置中抽取，并非在研究区域内任意撒点。请确定合理的研究范围，并在解释比较结果之前检查完整网格。

5 从分区选择候选点位

对 Basins、Halfbasins 或其他面分区运行 STEP IV - Select sampling points。工具计算每个分区的最大内切圆圆心（pole of inaccessibility）。若提供 Existing recorder points，则选取距离各圆心最近的现有录音点，并避免同一设备位置重复入选；若未提供，则直接输出建议圆心。Pole tolerance 控制圆心计算精度，单位为地图单位，默认 1。

输出字段为 tile_id、recorder_id（输入点要素的内部 ID）和 distance_m（与圆心的距离）。只有在 CRS 单位为米时，距离值才以米计。若最近的现有录音点已被其他分区选中，某个分区可能不会对应独立的录音点。

6 汇总各方案的景观代理值

分别对 Complete、Random、Basins、Halfbasins 及其他候选点方案运行 STEP V - Buffer + zonal proxy mean。为了公平比较，每次使用同一代理栅格和同一缓冲半径。给各方案设置不同的 Origin 标签，例如 complete、Random、Basins 或 Halfbasins。

工具为每个点建立指定半径的缓冲区（默认 200 米），并计算区内有效的第 1 波段像元均值。输出为面图层，包含 L_proxy_mean 与 Origin。若缓冲区没有有效像元，均值可能为空；比较步骤会跳过非数值记录。点图层与栅格必须使用相同的投影 CRS。

7 直接比较多个独立图层

运行 STEP VI - Statistical comparison (KS + Wasserstein)。在 Complete scenario layer (Step V output) 中选择完整方案的第 V 步结果，再在 Subsample layers (Step V outputs) 中选择一个或多个其他第 V 步结果。将 Already merged layer 留空。默认数值字段为 L_proxy_mean，所有图层的字段名必须一致；无需手动合并图层。

方式	必需输入
独立图层（推荐）	一个完整参考图层以及至少一个第 V 步的子样本图层。方案名称取自 Origin 标签或图层名。
旧版合并图层	一个已合并图层，包含数值字段、分组字段（默认 Origin）和参考组（默认 complete）。其他独立图层输入应留空。

操作示例：Complete 点 → 第 V 步（Origin=complete）→ 参考图层；Random 点 → 第 V 步（Origin=Random）→ 一个待比较图层；Basins 面 → 第 IV 步 → 第 V 步（Origin=Basins）→ 另一待比较图层。最后在第 VI 步一次选择这些独立图层。

每个子样本对应比较表的一行。若某图层的 Origin 值唯一，则用它作为 Method；否则使用图层名。重复的名称会追加数字后缀。

8 解读比较表

字段	含义
Method	与完整参考方案相比的子样本方案。
N_ref / N_sub	参考方案和子样本中具有有效数值的代理均值数量。应结合所需录音设备数量判断。
KS_statistic	两个经验累积分布函数之间的最大绝对差。0 表示经验分布完全一致；数值越小越相似。
KS_p_value	双样本 Kolmogorov-Smirnov 检验的近似 p 值。较小值提示分布可能不同；较大值不能证明两者等价。
Wasserstein	代理均值分布之间的一维 Wasserstein-1 距离。越小越接近，单位与 L_proxy_mean 相同。
S10_sorted_delta	分别排序后，比较两组前 min(N_ref,N_sub) 个值的平均绝对差。保留该字段便于与 S10 笔记本比较；样本量不同的时候，通常不等同于真正的 Wasserstein 距离。

示例：若 Basins 与 Random 的 N_sub 接近，而 Basins 的 KS_statistic 和 Wasserstein 更小，则 Basins 提取的代理均值分布更接近完整参考。这只支持在该代理变量和空间尺度下的布设判断；没有录音数据时，不能据此断言其声学代表性更高。

统计注意事项：KS 的 p 值基于近似计算；样本过少或代理值大量重复时可能不可靠。邻近点的缓冲区也可能重叠，观测值因此不一定独立。请综合 KS 统计量、Wasserstein 距离、点位数、地图和野外可行性，不要仅凭一个 p 值决策。

9 选择方案并记录依据

- 检查各分区和点图层的覆盖、边界、不可到达的位置、重复的设备选择及点间距。
- 确认 Complete 与每个子样本采用相同的代理栅格、波段、缩放方式、缓冲半径、CRS 和研究区域。
- 结合 N_{sub} 、KS 和 Wasserstein，权衡分布相似性与录音设备数量和成本。需要评估随机结果波动时，可更换种子并重复运行。
- 记录代理数据来源、CRS、半径、随机种子、网格间距、所选方案、输出文件及野外布设可行性。

功能范围与论文的关系

MILEVA 用于录音设备点位设计：进行空间准备，并比较各方案中景观代理均值的分布。插件不需要录音文件，也不计算声学指数、不对声景表面进行克里金插值、不估计空间预测误差，亦不自动决定最终布设。论文另外评估了这些声学空间表现。论文中不同方法的相对表现，不能直接套用到另一种代理变量、栖息地、类群或尺度。

论文使用了 20%、40%、60% 和 80% 的随机子样本，并进行了重复抽取。插件每次运行生成一个可复现的随机结果；若需评估随机基线的变异，应更换种子并多次运行。默认 200 米对应论文中的空间独立性设计选择，可根据研究目标调整。

常见问题

提示或现象	检查方法
无法调用 GRASS r.watershed	在 QGIS 中启用 GRASS GIS Processing Provider，然后重新运行第 III 步。
距离或 CRS 报错	将输入数据重投影至同一个以米为单位的投影 CRS；检查第 III-V 步中的矢量与栅格 CRS。
没有网格点或候选点过多	检查面掩膜与栅格有效值；调整网格间距或缩小研究区域。
比较时没有有效数值	确认包括完整参考在内的所有第 V 步结果，都在 L_proxy_mean 字段中包含数值。

参考文献与致谢

Martínez-Arias, V. M., Paniagua-Villada, C., Guerrero, M. J., & Daza, J. M. (2026). A workflow to optimize spatial sampling in ecoacoustic studies. *Landscape Ecology*, 41, article 126. <https://doi.org/10.1007/s10980-026-02372-5>. 原始工作流程详见补充材料 S10。

MILEVA 作者：Victor M. Martínez-Arias、Carolina Paniagua-Villada、Maria José Guerrero、Juan Daza。Grupo Herpetológico de Antioquia - GHA: grupoherpetologicodeantioquia.org。